

诚信应考,考试作弊将带来严重后果!

华南理工大学期末考试

《概率论与数理统计》试卷 A 卷

(2 学分用)

- 注意事项: 1. 考前请将密封线内各项信息填写清楚;
2. 可使用计算器, 解答就答在试卷上;
3. 考试形式: 闭卷;
4. 本试卷共 八 大题, 满分 100 分。考试时间 120 分钟。

题 号	一	二	三	四	五	六	七	八	总分
得 分									
评卷人									

注: 标准正态分布的分布函数值

$$\Phi(1.0) = 0.8413, \Phi(2.33) = 0.9901 \quad \Phi(2.5) = 0.9938 \quad \Phi(2.42) = 0.9922$$

一、 选择题 (每题 3 分, 共 15 分)

- 1、设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 则概率 $P(X \leq 1 + \mu) = (\quad)$
- A) 随 μ 的增大而增大 ; B) 随 μ 的增加而减小;
C) 随 σ 的增加而增加; D) 随 σ 的增加而减小.
- 2、设 A、B 是任意两事件, 则 $P(A - B) = (\quad)$
- A) $P(A) - P(B)$ B) $P(A) - P(B) + P(AB)$
C) $P(A) - P(AB)$ D) $P(A) + P(B) - P(AB)$
- 3、设 ξ 是一个连续型变量, 其概率密度为 $\varphi(x)$, 分布函数为 $F(x)$, 则对于任意 x 值有()
- A) $P(\xi = x) = 0$ B) $F'(x) = \varphi(x)$
C) $P(\xi = x) = \varphi(x)$ D) $P(\xi = x) = F(x)$
- 4、对于任意两个随机变量 X 和 Y , 若 $E(XY) = E(X) \cdot E(Y)$, 则 ()

A) $D(XY) = D(X) \cdot D(Y)$

B) $D(X+Y) = D(X) + D(Y)$

C) X 和 Y 独立

D) X 和 Y 不独立

5、设 ξ 的分布律为

ξ	0	1	2
p	0.25	0.35	0.4

而 $F(x) = P\{\xi < x\}$, 则 $F(\sqrt{2}) = (\quad)$

A) 0.6,

B) 0.35,

C) 0.25,

D) 0

二、填空题（每空 3 分，共 21 分）

1、某射手有 5 发子弹，射一次命中的概率为 0.75。如果命中了就停止射击，否则就一直射到子弹用尽。则耗用子弹数 ξ 的数学期望为_____。

2、已知 $DY=36$, $\text{cov}(X, Y)=12$, 相关系数 $r_{XY}=0.4$, 则 $DX=$ _____。

3、三次独立的试验中，成功的概率相同，已知至少成功一次的概率为 $\frac{37}{64}$ ，则每次试验成功的概率为_____。

4、设 $X \sim B(3, p)$, $Y \sim B(4, p)$ ，且 X 、 Y 相互独立，则 $X+Y$ 服从二项分布_____。

5、若 $X \sim U(0,5)$ ，方程 $x^2 + 2Xx + 5X - 4 = 0$ 有实根的概率_____。

6、设 $3X+5 \sim N(11, \sigma^2)$ ，且 $P\{2 < X < 4\} = 0.15$ ，则 $P\{X < 0\} =$ _____

7、相关系数是两个随机变量之间_____程度的一种度量。

三、(10 分)

设一仓库中有 10 箱同种规格的产品，其中由甲、乙、丙三厂生产的分别为 5 箱、3 箱、2 箱，三厂产品的次品率依次为 0.1, 0.2, 0.3，从这 10 箱中任取一箱，再从这箱中任取一件，求这件产品为正品的概率。若取出的产品为正品，它是甲厂生产的概率是多少？

四、(8 分)

离散型随机变量 X 的分布函数

$$F(x) = \begin{cases} 0 & x \leq -1 \\ 0.3 & -1 < x \leq 1 \\ 0.8 & 1 < x \leq 3 \\ 1 & x > 3 \end{cases}, \text{ 求 } X \text{ 的分布列及 } X \text{ 的数学期望。}$$

五、(15 分)

设随机变量 X 的概率密度函数为：

$$f(x) = \frac{1}{2}e^{-|x|}, \quad -\infty < x < +\infty$$

求：(1) X 的概率分布函数，(2) X 落在 $(-5, 10)$ 内的概率；(3) 求 X 的方差。

六、(10 分)

设由 2000 台同类机床各自独立加工一件产品，每台机床生产的次品率均服从 $(0.005, 0.035)$ 上的均匀分布。问这批产品的平均次品率小于 0.025 的概率是多少？

七、(15 分)

设二维随机变量 (X,Y) 在区域： $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \leq 1$ 上服从均匀分布。(1)

求 (X,Y) 的联合概率密度及边缘概率密度；(2) 已知 $DX = 25, DY = 4$,

求参数 $a、b$ ；(3) 判断随机变量 X 与 Y 是否相互独立？

八、(6 分)

设随机变量 X 服从 $(0, 1)$ 上均匀分布, Y 服从参数为 $\lambda=5$ 的指数分布, 且 X, Y 独立。求 $Z=\min\{X, Y\}$ 的分布函数与密度函数。